האוניברסיטה העברית בירושלים
החוג למתמטיקה

# בחינה במבוא להסתברות וסטטיסטיקה (80430)

## מועד א׳: כ״ג שבט ה׳תש״ף - (18/2/2020)

שם המרצים: אוהד נ. פלדהיים, אליק עולמי.
משך הבחינה: **שלוש שעות.**

**הנחיות:**

- **יש לענות על ארבע מתוך חמש השאלות בבחינה. ליד כל שאלה שנענתה יש לסמן את מספרי העמודים במחברת בהם כתובה התשובה.**
- **כל שאלה שווה 25 נקודות.**
- **יש להתחיל תשובה לכל שאלה בדף חדש ולכתוב רק בעמוד השמאלי בכל דף.**
- **כל סעיף שיענה בתשובה "איני יודע/ת" – מזכה בנקודה אחת.**
- כל חומר עזר, לרבות מכונות חישוב ואמצעי תקשורת אסור בשימוש.
- מותר להשתמש בכל משפט שנלמד בשיעור כל עוד הוכחתו אינה מטרת השאלה.
- לקבלת הניקוד המירבי יש לצטט במדוייק את המשפטים שנעשה בהם שימוש ולנמק כל תשובה.

תשובה בעמ':

## שאלה 1

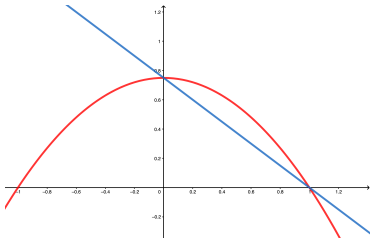
[12 נק.] (א) יהיו $\lambda > 0$. $X_n \sim \mathrm{Bin}(n, \frac{\lambda}{n})$ ויהי $Y \sim \mathrm{Po}(\lambda)$ יש להוכיח כי $\lim_{n\to\infty} X_n \overset{d}{=} Y$.

[13 נק.] (ב) במקרר עוגת שוקולד. מספר האנשים הפותחים את המקרר במהלך היום מתפלג פואסונית עם פרמטר $\lambda = 4$. כל איש שפותח את המקרר מטיל מטבע הוגן ובתוצאה של עץ אוכל את העוגה, אם טרם נאכלה. מה ההסתברות שהעוגה תאכל במהלך היום?

תשובה בעמ':

## שאלה 2

הוקטור המקרי $(X, Y)$ מתפלג אחיד בתחום $A = \{(x, y) : 0 \le y \le \frac{3-3x^2}{4}\}$.



[8 נק.] (א) יש לחשב את הצפיפויות השוליות של $X$ ו-$Y$.

[8 נק.] (ב) יש לחשב את תוחלת $Z = X + Y$.

[9 נק.] (ג) יש לחשב את הסתברות המאורע $\{3 - 3X < 4Y\}$.

תשובה בעמ':

## שאלה 3

בשורה באולם קולנוע יושבים $(n+1)$ צופים על מושבים סמוכים ובין כל שניים משענת יד (סה"כ $n$ משענות). כל צופה, באופן בלתי-תלוי, נשען על **משענת היד הימנית** למושבו, **על המשענת השמאלית**, או **על אף אחת מהן**, בהסתברות שווה של $1/3$ (שני צופים יכולים להישען על אותה משענת ולצופים הקיצוניים הסתברות $1/3$ להישען על המשענת שלידם). נסמן ב-$X$ את מספר המשענות שעליהן נשען צופה אחד לפחות.

[8 נק.] (א) נתונות שלוש ידיות עוקבות, א', ב' ו-ג'. האם המאורע "צופה אחד לפחות נשען על משענת א'" תלוי במאורע "צופה אחד לפחות נשען על משענת ב'"? האם הוא תלוי במאורע "צופה אחד לפחות נשען על משענת ג'"?

[9 נק.] (ב) יש לחשב את תוחלת ושונות $X$.

[8 נק.] (ג) יש למצא $\alpha > 0$ כך שעבור כל $n$ זוגי יתקיים: $\mathbb{P}\left(X - \frac{5n}{9} > n\right) \le 2\exp(-\alpha n)$.

תשובה בעמ':

## שאלה 4

יהי $X$ משתנה מקרי אחיד על $\{1, 2, 3\}$ ויהי $Y$ משתנה מקרי אשר בהינתן $X = m$ מתפלג $Y \sim \mathrm{Geo}(m/4)$.

[7 נק.] (א) יש לחשב את התפלגותו הנקודתית של $Y$.

[8 נק.] (ב) יש לחשב את התפלגות $X$ בהינתן $Y = 2$.

[8 נק.] (ג) יש לחשב את הסתברות המאורע $\{Y \text{ זוגי}\} = \{Y \in 2\mathbb{Z}\}$.

תשובה בעמ':

## שאלה 5

רעש סיגנל סלולרי בדציבלים מתפלג נורמלית עם תוחלת $\mu$ ושונות $\sigma^2$ בלתי-ידועות.

[8 נק.] (א) יש להשתמש באומדים בלתי-מוטים ל-$\mu$ ול-$\sigma^2$ עבור מדגם בגודל ארבע, ולחשב אומדנים לפי ארבע הדגימות: 7,15,8,10.

[7 נק.] (ב) יש לחשב את תוחלת ריבוע הסטיה (MSE) של האומד לתוחלת $\mu$ שחושב בסעיף א'.

[10 נק.] (ג) נתון כי שונות הרעש היא 4 דציבל בריבוע. באמצעות הפונקציה $Z_a$ המקיימת $\mathbb{P}(X > Z_a) = a$ עבור $X \sim N(0, 1)$ יש לבטא רווח בר-סמך בעל רמת מובהקות של 0.02 לתוחלת הרעש על סמך ארבע דגימות.